

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-34Б _____ Бондаренко Д.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ Гапанюк Ю.Е.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026

Вариант: Вариант В.

Предметная область № 22: Библиотека — Язык программирования.

1. Цель и постановка задачи

Целью рубежного контроля является разработка программы на языке Python, моделирующей предметную область с использованием объектно-ориентированного подхода и выполняющей выборку данных в соответствии с заданными критериями запросов.

В соответствии с предметной областью № 22 создаются классы:

• «Библиотека» (класс на стороне связи «многие»), содержащий идентификатор, наименование библиотеки, размер (количественный признак) и идентификатор языка программирования;

• «Язык программирования» (класс на стороне связи «один»), содержащий идентификатор и наименование языка;

• «Библиотеки языка программирования», реализующий отношение «многие-ко-многим».

В соответствии с Вариантом В формулируются следующие запросы к данным:

1. Вывести список всех библиотек, у которых название начинается с буквы «А», и названия их языков программирования (связь один-ко-многим).

2. Вывести список языков программирования с минимальным размером библиотеки в каждом языке, отсортированный по возрастанию минимального размера (связь один-ко-многим).

3. Вывести список всех связанных библиотек и языков программирования, отсортированный по библиотекам (связь многие-ко-многим).

2. Структура классов и сущностей

Класс	Поля класса	Назначение и тип связи
Lib (Библиотека)	id (int) name (str) size (int) lang_id (int)	Сущность стороны «много». Хранит размер как количественный признак и внешний ключ языка.
Lang (Язык программирования)	id (int) name (str)	Сущность стороны «один». Первичная сущность языков программирования.
LibLang (Связь)	lang_id (int) lib_id (int)	Промежуточная таблица-связка для реализации отношения многие-ко-многим.

3. Текст программы

Ниже приведен полный исходный код программы на языке Python (файл pk1.py), реализующий создание структур данных, заполнение тестовыми записями и выполнение трех аналитических запросов.

```
from operator import itemgetter


class Lib:
    def __init__(self, id, name, size, lang_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.size = size
        self.lang_id = lang_id


class Lang:
    def __init__(self, id, name):
```

```
        self.id = id
        self.name = name


class LibLang:
    def __init__(self, lang_id, lib_id):
        self.lang_id = lang_id
        self.lib_id = lib_id


langs = [
    Lang(1, "Python"),
    Lang(2, "C++"),
    Lang(3, "JavaScript"),
    Lang(11, "Python (Embedded)"),
    Lang(22, "C++ (Modern)"),
    Lang(33, "JavaScript (Node.js)"),
]

libs = [
    Lib(1, "Asyncio", 420, 1),
    Lib(2, "Axios", 310, 3),
    Lib(3, "Actix", 850, 2),
    Lib(4, "NumPy", 15200, 1),
    Lib(5, "Boost", 28000, 2),
]

libs_langs = [
    LibLang(1, 1),
    LibLang(3, 2),
    LibLang(2, 3),
    LibLang(1, 4),
    LibLang(2, 5),
    LibLang(11, 1),
    LibLang(33, 2),
    LibLang(22, 3),
    LibLang(11, 4),
    LibLang(22, 5),
]
```

```python
def main():
    one_to_many = [
        (l.name, l.size, lang.name)
        for lang in langs
        for l in libs
        if l.lang_id == lang.id
    ]

    many_to_many_temp = [
        (lang.name, ll.lang_id, ll.lib_id)
        for lang in langs
        for ll in libs_langs
        if lang.id == ll.lang_id
    ]

    many_to_many = [
        (l.name, l.size, lang_name)
        for lang_name, lang_id, lib_id in many_to_many_temp
        for l in libs
        if l.id == lib_id
    ]

    print("Задание B1")
    res_11 = [
        (lib_name, lang_name)
        for lib_name, _, lang_name in one_to_many
        if lib_name.startswith("A") or lib_name.startswith("A")
    ]
    print(res_11)

    print("\nЗадание B2")
    res_12_unsorted = []
    for lang in langs:
        lang_libs = list(filter(lambda i: i[2] == lang.name, one_to_many))
        if len(lang_libs) > 0:
            lang_sizes = [size for _, size, _ in lang_libs]
```

```
        lang_size_min = min(lang_sizes)
        res_12_unsorted.append((lang.name, lang_size_min))

    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1))
    print(res_12)

    print("\nЗадание В3")
    res_13 = sorted(
        [(lib_name, lang_name) for lib_name, _, lang_name in many_to_many],
        key=itemgetter(0),
    )
    print(res_13)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

4. Результаты выполнения программы

Ниже представлены фактические результаты выполнения программы:

```
Задание В1
[('Asyncio', 'Python'), ('Actix', 'C++'), ('Axios', 'JavaScript')]

Задание В2
[('JavaScript', 310), ('Python', 420), ('C++', 850)]

Задание В3
[('Actix', 'C++'), ('Actix', 'C++ (Modern)'), ('Asyncio', 'Python'), ('Asyncio', 'Python (Embedded)'), ('Axios', 'JavaScript'), ('Axios', 'JavaScript (Node.js)'), ('Boost', 'C++'), ('Boost', 'C++ (Modern)'),
 ('NumPy', 'Python'), ('NumPy', 'Python (Embedded)')]
```

5. Выводы

В ходе выполнения рубежного контроля № 1 были успешно решены все поставленные задачи. Были спроектированы классы для моделирования связей один-ко-многим и многие-ко-многим, а также реализованы выборка, агрегация и сортировка данных с использованием встроенных средств функционального программирования языка Python (генераторы списков, функции filter, min, sorted и модуль operator).